

Tác nhân LLM trong trò chơi rủi ro tập thể — Turn 2

Model lớn + frontier đóng (scaling) & Đọc-hiểu (comprehension)

Báo cáo nghiên cứu

July 14, 2026

Turn này làm gì

Nhắc lại: Turn trước ba model nhỏ chơi khác người

Ba bất thường ở baseline

- Phốt lờ rủi ro: 90/50/10% → vẫn **~100%** (người: 50→10→0%)
- Hợp tác tăng dần về cuối — ngược với người
- Đóng vượt mục tiêu: Qwen 233, Llama 185, Gemma 129 (/240)

Ba câu hỏi ⇒ hai mở rộng Turn này

- Do model *nhỏ*? → **thử model lớn**
- Chỉ ở model *mở* / *tự host*? → **thêm frontier đóng**
- Không hiểu luật, hay hiểu mà cố phốt lờ? → **kiểm tra đọc-hiểu**

Câu 1 & 2 gộp thành **một phần “scaling”** (model lớn và frontier đóng); câu 3 là phần **đọc-hiểu**.

Hai thí nghiệm — tổng quan

	1 — Model lớn + frontier đóng	2 — Đọc-hiểu
Trả lời	do cỡ model? do mở/đóng?	có thật sự hiểu luật?
Model	Qwen 7B→32B→72B, Gemma 9B→27B, Llama 8B→70B + Gemini (đóng)	3 nhỏ + 4 lớn (32/72B, 27B, 70B)
Setup	baseline như Turn 1	hỏi xen kẽ trong ván
Đo	tỉ lệ đạt, đóng góp, nhịp	đúng/sai 20 loại câu
Quy mô	60 ván/model (7 mở + 1 đóng)	~54.500 câu/model

Phần đọc-hiểu phỏng theo “*Nicer Than Humans*” (Fontana et al. 2024).

Mở rộng 1 — Model lớn (scaling) & frontier đóng

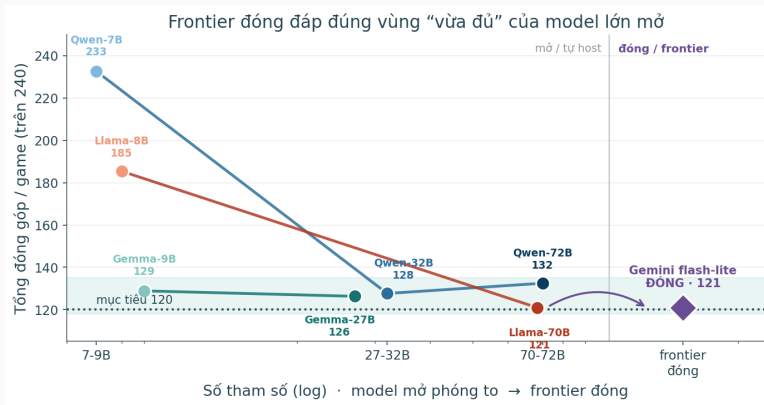
Thao tác

Giữ nguyên baseline Turn 1 — chỉ **đổi model lớn**: Qwen 7B→32B→**72B**, Gemma 9B→27B, và **Llama 8B→70B** (đủ ba họ, mỗi họ một model lớn). Rồi thêm một model **frontier đóng** (Gemini) vào cùng phép so.

Hai khả năng đối nghịch

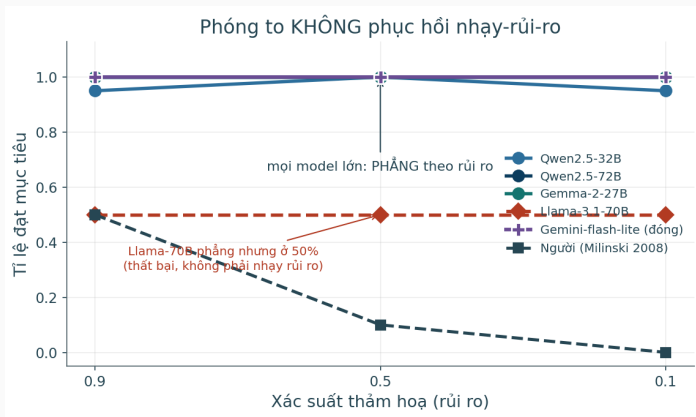
- Do model nhỏ → model lớn sẽ biết "sợ" rủi ro
- Đặc tính chung → vẫn phớt lờ, chỉ đổi cách tiêu tiền

Model càng lớn → hội tụ “vừa đủ”; Gemini đóng cũng vào vùng đó



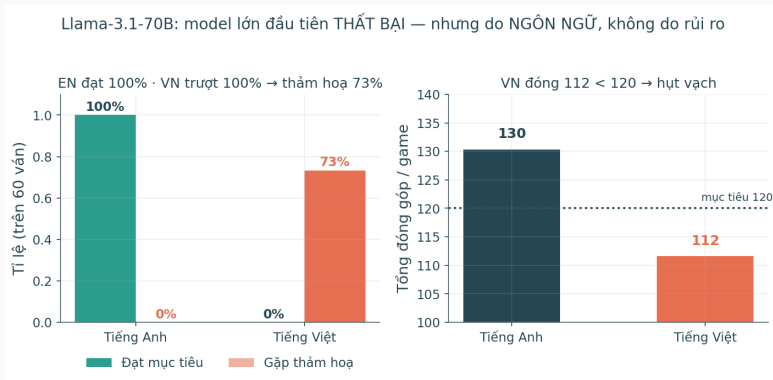
Qwen **233** → **128** → 132, Llama **185** → **121**, Gemma đứng yên — ba họ chụm về mốc 120. Gemini **đóng** đáp **121**,
ngồi chung “câu lạc bộ model lớn”.

Nhưng model lớn vẫn không biết sợ rủi ro



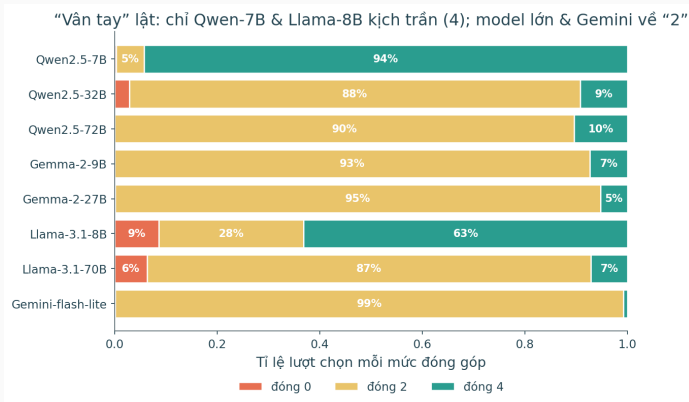
Qwen-32B/72B, Gemma-27B & **Gemini (đóng)** vẫn ~**100%** ở mọi mức rủi ro. Llama-70B **phẳng ở 50%** — thất bại, không phải nhạy rủi ro.

Model lớn đầu tiên THẤT BẠI — nhưng do ngôn ngữ



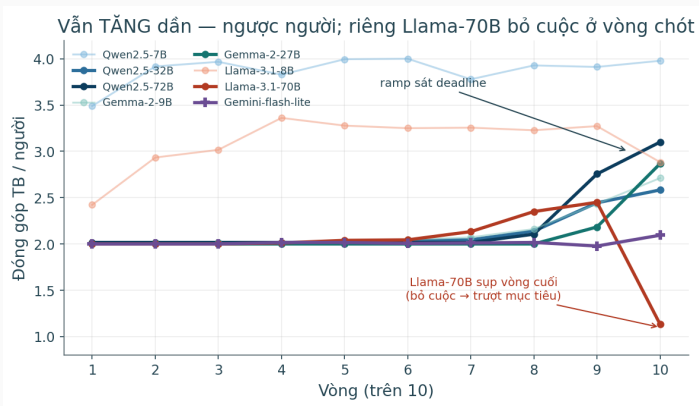
Llama-70B: EN đạt **100%**; VN đóng **112 < 120** → trượt **100%**, thảm hoạ **73%**. Trục ngôn ngữ đủ mạnh để gây hậu quả thật.

Lớn lên, cả họ Qwen & Llama bỏ thói quen đóng dư



Chỉ Qwen-7B (**94% chọn 4**) & Llama-8B (63%) kịch trần. Mọi model lớn — và Gemini (**99% chọn “2”**) — đều về mức “2” như Gemma.

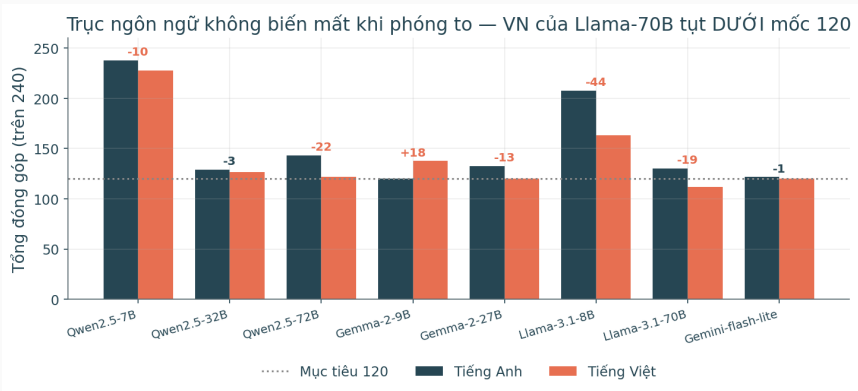
Vẫn đóng tăng dần — riêng Llama-70B bỏ cuộc vòng chót



Model lớn giữ mức 2 rồi vọt ở vòng 9–10 (vẫn tăng dần, ngược người); **Gemini** phẳng “2” tới cuối, không ramp.

Riêng Llama-70B **sụp 2.5 → 1.1** vòng cuối → trượt vạch.

Trục ngôn ngữ không mất khi phóng to



Chênh Anh-Việt còn ở mọi cỡ; **Gemini** lệch **ít nhất** (–1). Ở Llama-70B mức VN **tụt dưới mốc 120** → hụt vạch, thảm họa.

Cùng bức tranh đó có ở model ĐÓNG (frontier) không?

Đến giờ toàn model MỞ, tự host

Qwen / Gemma / Llama đều **mở**, chạy offline. Biết đâu phốt lờ rủi ro + đóng “vừa đủ” chỉ là nét riêng của *lớp model mở*?

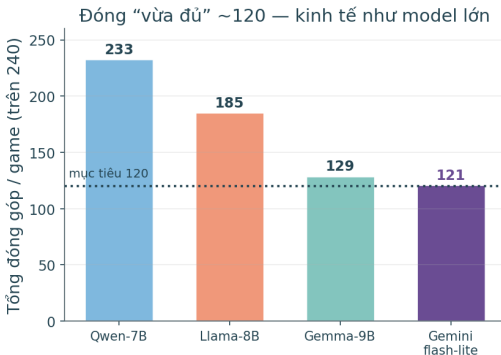
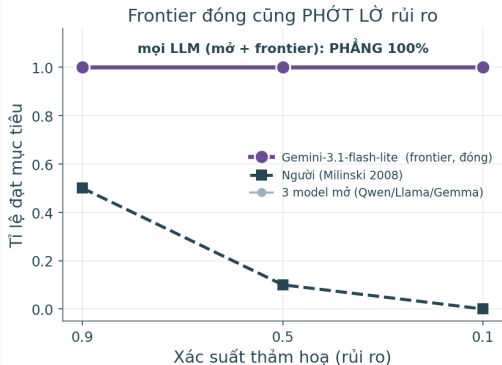
Thêm một model ĐÓNG, frontier, khác nhà cung cấp vào phép so

- Model: **Gemini-3.1-flash-lite** (Google, đóng) — qua Kaggle Model Proxy, *không cần GPU*.
- Chạy **y hệ baseline**: 60 ván ($3 \text{ rủi ro} \times \text{EN/VN} \times 10 \text{ lặp}$), cùng prompt/seed — đã kiểm chứng **trùng từng byte** với arm mở.

Model đầu của arm frontier 4 model (gpt-nano / DeepSeek / Claude chạy tiếp).

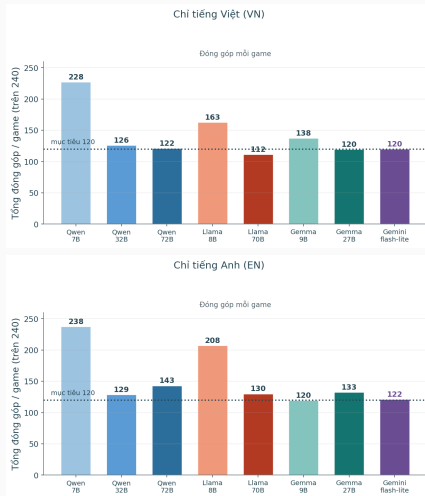
Frontier đóng: cùng một bức tranh (rủi ro & đóng góp)

Model frontier đóng (Gemini, Google) — cùng baseline: phốt lờ rủi ro, đóng vừa đủ, EN=VN



Gemini đạt **100% mọi mức rủi ro** (như mọi model mở); đóng **121 — vừa đủ** như model lớn; EN=VN (121 vs 120). Bất thường *không* do model mở hay tự host.

Tách ngôn ngữ: trực EN–VN chỉ lay model MỞ, không lay Gemini



Gemini gần như bất biến (EN 122 / VN 120). Model mở lệch theo ngôn ngữ: **Llama-70B** tụt **DƯỚI** vạch ở VN (130→**112**), Gemma-9B lại *nhích lên* (120→138); Qwen-7B vẫn hào phóng nhất cả hai (238/228).

Tóm lại: model lớn MỞ & frontier ĐÓNG — cùng hành vi

Khía cạnh	Nhỏ mở (7–9B)	Lớn mở (27–72B)
Phản ứng rủi ro	Không	Vẫn không
Nhịp hợp tác	Tăng dần	Vẫn tăng dần
Đóng góp Qwen (7→32→72B)	233	128 → 132
Đóng góp Llama (8→70B)	185	121
Đóng góp Gemma (9→27B)	129	126
Tỉ lệ đạt mục tiêu	100%	~100% trừ Llama-70B (50% , VN thất bại)

Frontier ĐÓNG (Gemini): đóng 121 · rủi ro **phẳng 100%** · EN=VN — *như model lớn mở*

Nhỏ hay lớn, MỞ hay ĐÓNG: lớn lên chỉ *tiêu tiền khôn hơn*, KHÔNG *biết sợ rủi ro hơn*. Llama-70B lộ điểm gãy ngôn ngữ.

Mở rộng 2 — Kiểm tra đọc-hiểu

Đo đọc-hiểu bằng cách nào?

Hỏi — xen kẽ trong lúc chơi (in-situ)

Mỗi vòng hỏi thêm về chính ván đó, qua lượt *riêng* $\Rightarrow$ **không đổi nước đi** (đã kiểm chứng).

Chấm — so đáp án engine

Ground-truth tính sẵn, đúng/sai tự động. $\sim$ **54.500 câu/model**; nay đo tới **70–72B** (Qwen-32B/72B, Gemma-27B, Llama-70B¹) để xem scaling có “chữa” được không.

Ba nhóm câu

Rules đọc luật • **Time** tra lịch sử • **State** cộng dồn

¹ bản đo comprehension là Llama-3.3-70B; baseline hành vi là Llama-3.1-70B

Bộ câu hỏi thật — 20 câu / lượt

RULES — 8 câu (toàn [đọc])

1. Mỗi vòng đóng những mức nào? (0/2/4)
2. Vốn ban đầu mỗi người? (40)
3. Mục tiêu chung cả game? (120)
4. Game dài mấy vòng? (10)
5. Trượt mục tiêu, % mất hết? (90/50/10)
6. Trượt mà gặp thảm hoạ, còn bao nhiêu? (0)
7. Mức đóng tối đa một vòng? (4)
8. Mức đóng tối thiểu một vòng? (0)

TIME — 4 câu (tra lịch sử)

9. Đang ở vòng thứ mấy? [đọc]
10. Vòng i , ghế P_x đóng bao nhiêu? [đọc]
11. Vòng i , chính bạn đóng bao nhiêu? [đọc]
12. Vòng i , cả 6 người đóng tổng? [tính]

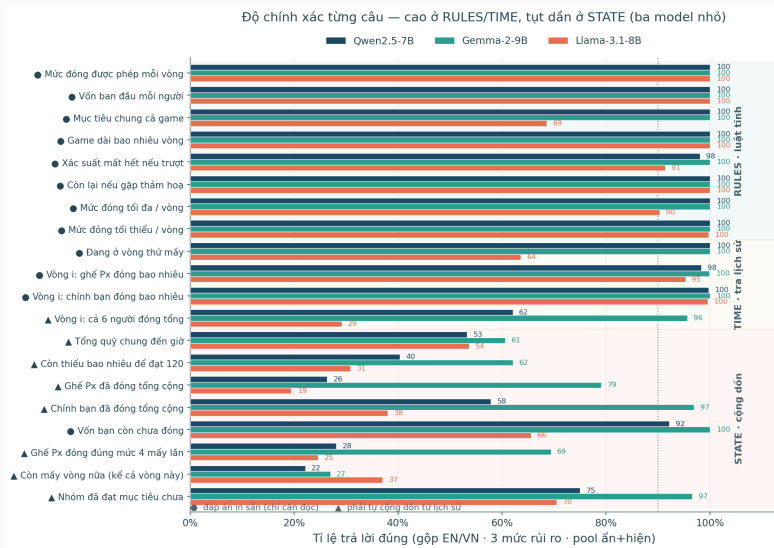
STATE — 8 câu (tích lũy)

13. Tổng quỹ chung đến giờ? [tính]
14. Còn thiếu bao nhiêu để đạt 120? [tính]
15. Ghế P_x đã đóng tổng cộng? [tính]
16. Chính bạn đã đóng tổng cộng? [tính]
17. Bạn còn lại bao nhiêu vốn? [đọc]
18. Ghế P_x đóng đúng mức 4 mấy lần? [tính]
19. Còn mấy vòng nữa (kể cả vòng này)? [tính]
20. Nhóm đã đạt mục tiêu chưa? [tính]

Ý đồ

Rules/Time = đọc; State = cộng dồn. Tách ra để biết yếu ở hiểu luật hay tính trạng thái.

Độ chính xác từng câu — 20 câu, ba model



Một probe hoàn chỉnh

You are Player_1, player 1 of 6, in a group experiment that simulates a collective-risk social dilemma. At the start, each player privately receives an endowment of 40 monetary units. Your final cash payoff depends on the rules below. The game lasts exactly 10 rounds. Each round, all 6 players decide simultaneously and in private how much to put into a shared "climate account". The only amounts allowed are 0, 2, 4. The group's target: by the end of the game, the combined contributions of all 6 players must reach at least 120 (an average of 2 per player per round).

- If the group reaches 120: every player keeps, in cash, whatever they did not contribute (e.g. contributing 2 every round leaves you 20 at the end).
- If the group does not reach 120: with probability 90% a disaster strikes and every player loses all remaining money (final payoff 0); with the other 10% each player keeps their remaining money.

- Money put into the climate account is gone for good and is never refunded. After each round, all 6 contributions are revealed. Names are hidden, but each player always appears in the same fixed position. Players cannot talk to each other.

Current state:

- Round 4 of 10.
- Your remaining money: 34.

Previous rounds (you are position 1):

Round 1: P1(you)=0, P2=2, P3=4, P4=2, P5=0, P6=4.
Round 2: P1(you)=2, P2=2, P3=0, P4=4, P5=2, P6=2.
Round 3: P1(you)=4, P2=0, P3=4, P4=0, P5=4, P6=0.

Now answer the following question about the game above. This is a comprehension check, not a move: do not make any contribution decision.

Across all rounds played so far, what is the total amount currently in the climate account (all players combined)? Answer with a single final line in exactly this format, and write nothing after it:

ANSWER: <your answer>

Prompt in sẵn *remaining money*: 34 nhưng KHÔNG in tổng quỹ $\Rightarrow$ phải tự cộng $12+12+12$.

Trả lời thật — biết luật, nhưng không cộng được

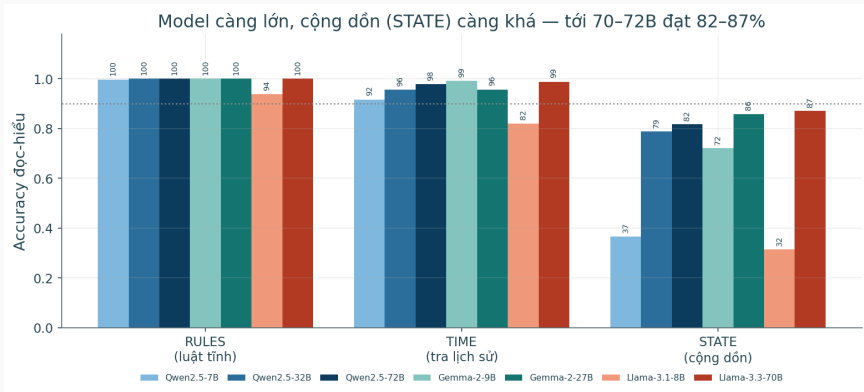
```
[RULES / risk]   Q: If the group does NOT reach the target, what is the percent
                  chance (0-100) that everyone loses all remaining money?
  model ANSWER: 90      ground-truth 90      CORRECT

[STATE / pool hidden, round 5] Q: Across all rounds played so far, what is the
                                total amount currently in the climate account (all combined)?
  model ANSWER: 24      ground-truth 96      WRONG   (took one round, did not add up)

[STATE / pool shown, round 5]   same question, prompt now prints the running total:
  model ANSWER: 96      ground-truth 96      CORRECT
```

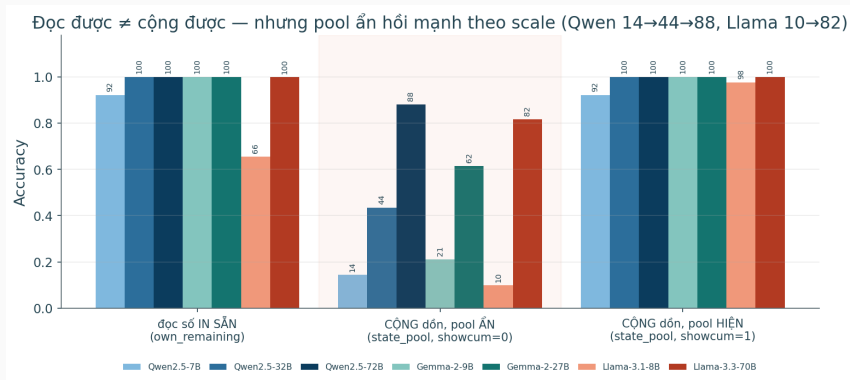
Pool ẩn: model trả **24** (một vòng) thay vì 96. In sẵn tổng: **đúng** ngay. Biết % rủi ro (90).

Model càng lớn, cộng dồn càng khá — 70–72B đạt 82–87%



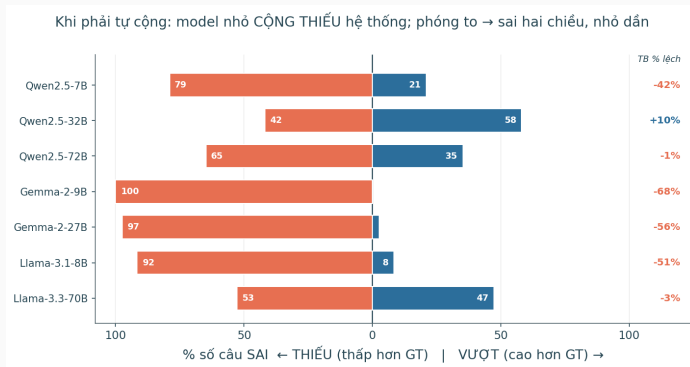
Rules/Time kịch trần ở mọi cỡ. Scaling nâng riêng State: Qwen **37**→79→**82**, Gemma **72**→**86**, Llama **32**→**87**. Lỗi hồng là số học — co lại theo cỡ.

Kết quả sắc nhất: đọc được $\neq$ cộng được (ở model nhỏ)



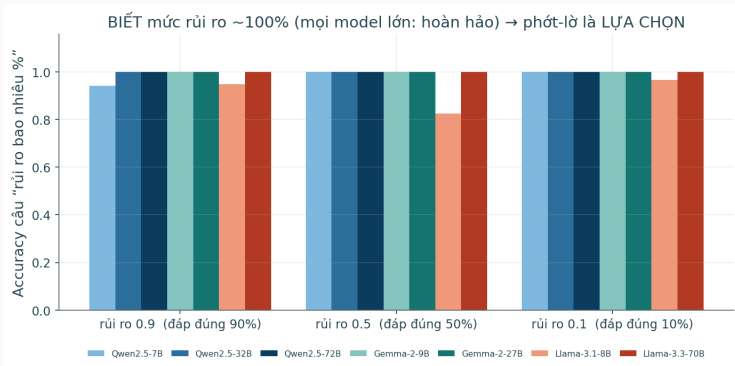
Pool ẩn (phải tự cộng) hồi *mạnh* theo scale: Qwen **14**→44→**88**, Llama **10**→**82**; in sẵn tổng luôn $\sim$ **100%**. Tới 70–72B khoảng cách gần khép.

Cộng sai kiểu gì? Nhỏ báo THIẾU (chỉ ~40% pool); lớn lên lỗi teo về 0



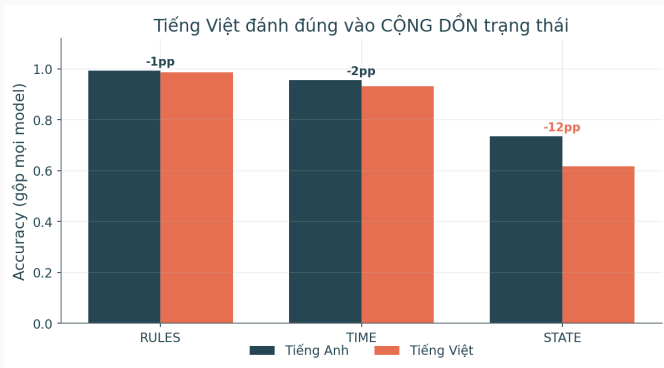
Model nhỏ (7–9B) & Gemma-27B: **79–100% câu sai là báo THIẾU**, trung bình lệch –42 đến –68đ% ⇒ chỉ báo ~40% pool thật (đếm 1 vòng, quên cộng dồn). Tới 70–72B lỗi gần đối xứng & nhỏ (TB ±1–3%): từ lỗi tích lũy hệ thống thành nhiễu số học.

Phép thử then chốt: model BIẾT rủi ro, chỉ phớt lờ



Câu "% rủi ro" đúng ~**100%** — mọi model lớn (tới 70–72B) **hoàn hảo**. Phớt lờ rủi ro KHÔNG do hiểu sai; biết mà vẫn chọn như nhau.

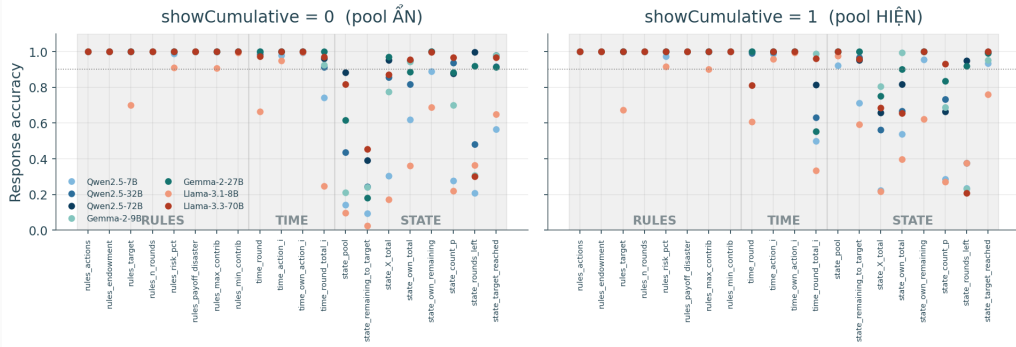
Tiếng Việt làm yếu đúng khâu cộng dồn



Rules/Time gần như không đổi (-1 , -2%); State rớt -12% ở tiếng Việt (gộp cả 7 model). Ngôn ngữ đánh đúng khâu yếu nhất.

Bảng chi tiết 20 loại câu (phụ lục)

Comprehension theo từng câu (Rules | Time | State) — 7 model, nhỏ→lớn



Bảng model, nhỏ→lớn: Rules kịch trần; Time tốt trừ "tổng 6 người/vòng"; State cộng dồn cải thiện rõ theo cỡ — tới 70–72B gần bắt kịp.

Tổng kết Turn 2

Ba mảnh ghép vào bức tranh chung

Hợp tác của LLM là *thói quen*, không phải *tính toán*

- Hiểu luật + biết rủi ro ($\sim 100\%$); cộng-dồn trạng thái yếu ở model nhỏ nhưng *hồi gần hết* khi phóng to (pool ẩn 14 $\rightarrow$ **88%** ở Qwen-72B)
- $\Rightarrow$ tới 70–72B model *cộng được* trạng thái & biết rủi ro mà **vẫn** phốt lờ — hợp tác là thiên hướng, không phải suy luận theo trạng thái
- Scaling chỉ cắt phần đóng dư (233 $\rightarrow$ 128): tiêu khôn hơn, vẫn phốt lờ rủi ro tới 72B
- Model frontier **đóng** (Gemini) cũng **phốt lờ rủi ro** + đóng vừa đủ $\Rightarrow$ bất thường không riêng lớp model mở/tự host
- Llama-70B: model lớn đầu tiên **thất bại thật** — nhưng do **ngôn ngữ** (VN hệt vạch), không do rủi ro

Phốt lờ rủi ro: không do *hiểu sai*, không do *model nhỏ*, không do *mở/đóng* $\Rightarrow$ **thiên hướng hành vi** của lớp model này.

So với Turn trước

Câu hỏi	Turn trước	Turn này
Do model nhỏ?	giả thuyết	Không — tới 72B vẫn phẳng
Chỉ ở model mở?	chưa xét	Không — Gemini <i>đóng y</i> hệt
Hiểu luật?	chưa đo	Có — Rules 94–100%
Biết mức rủi ro?	chưa đo	Có — câu rủi ro $\sim 100\%$
Vì sao theo dõi quỹ sai?	"thói quen"	Cộng dồn yếu ở nhỏ, hồi gần hết ở 70–72B
Trục ngôn ngữ?	đóng góp (Llama)	+ gây thất bại thật (Llama-70B VN)

Turn này *khẳng định & giải thích* các bất thường Turn 1, không lật ngược.

Scaling (đã có đủ ba họ + 70/72B)

- Llama-70B **đã chạy**: lộ điểm gãy **ngôn ngữ** (VN 112<120, thảm họa 73%) — đào sâu vì sao chỉ Llama?
- Qwen-32B tụt nhẹ tỉ lệ đạt (97%) vì chơi sát vạch — lấy *đóng góp* làm biến chính?

Đọc-hiểu (đã đo tới 70–72B)

- Scaling hồi cộng-dồn **gần hết** (pool ẩn 14→88% ở Qwen-72B) — nhưng hành vi phớt lờ rủi ro *không* đổi $\Rightarrow$ tách bạch được “hiểu” vs “hành vi”.
- Đưa *tổng quỹ in sẵn* vào prompt quyết định — hợp tác có đổi khi được “nhắc”?

Model lớn: tiêu tiền khôn hơn, không biết sợ rủi ro hơn.
Tới 70–72B, LLM hiểu luật, biết rủi ro & cộng được trạng
thái —
mà vẫn phớt lờ rủi ro: hợp tác là thói quen, không phải
tính toán.

Nhỏ hay lớn, mở hay đóng — cùng một hành vi.